La rotation

Résumé de cours · Plan orienté

I. Définition

$r(\Omega;\alpha)$: $r(\Omega)=\Omega$ et, pour $M\neq\Omega$, $M'=r(M)\Leftrightarrow\begin{cases}\Omega M'=\Omega M\\ (\overrightarrow{\Omega M},\overrightarrow{\Omega M'})\equiv\alpha\ [2\pi]\end{cases}$

Réciproque : $r^{-1}=r(\Omega;-\alpha)$. $\alpha\equiv 0$: identité ; $\alpha\equiv\pi$: symétrie centrale de centre Ω. Ω est sur la médiatrice de $[MM']$.

II. Propriétés

La rotation conserve	Formule
les distances	$A'B'=AB$
les angles orientés	$(\overrightarrow{A'B'},\overrightarrow{C'D'})\equiv(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})$
le barycentre, le milieu	$r(G)$ barycentre de $(r(A);a),(r(B);b)$
alignement, parallélisme, orthogonalité	—

Angle entre un vecteur et son image : $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{A'B'})\equiv\alpha\ [2\pi]$.

III. Images de figures

Droite $(AB)\to(A'B')$; segment $[AB]\to[A'B']$; demi-droite $[AB)\to[A'B')$; cercle $\mathscr{C}(O;R)\to\mathscr{C}(r(O);R)$. Quart de tour : une droite et son image sont perpendiculaires.

IV. Utilisation

Égalités de longueurs, angles entre droites, alignement ; triangle $\Omega MM'$ isocèle en Ω (équilatéral si $\alpha=\pm\frac{\pi}{3}$, rectangle isocèle si $\alpha=\pm\frac{\pi}{2}$).